

Tiago Castro

Sub-resolution modelling, AGN, and S8 tension

UFBA - 18/06/2025



Tensão em
S8

Tensão em S8

S_8 é definido como:

$$S_8 = \sigma_8 \sqrt{\Omega_{m,0}/0.3}$$

onde:

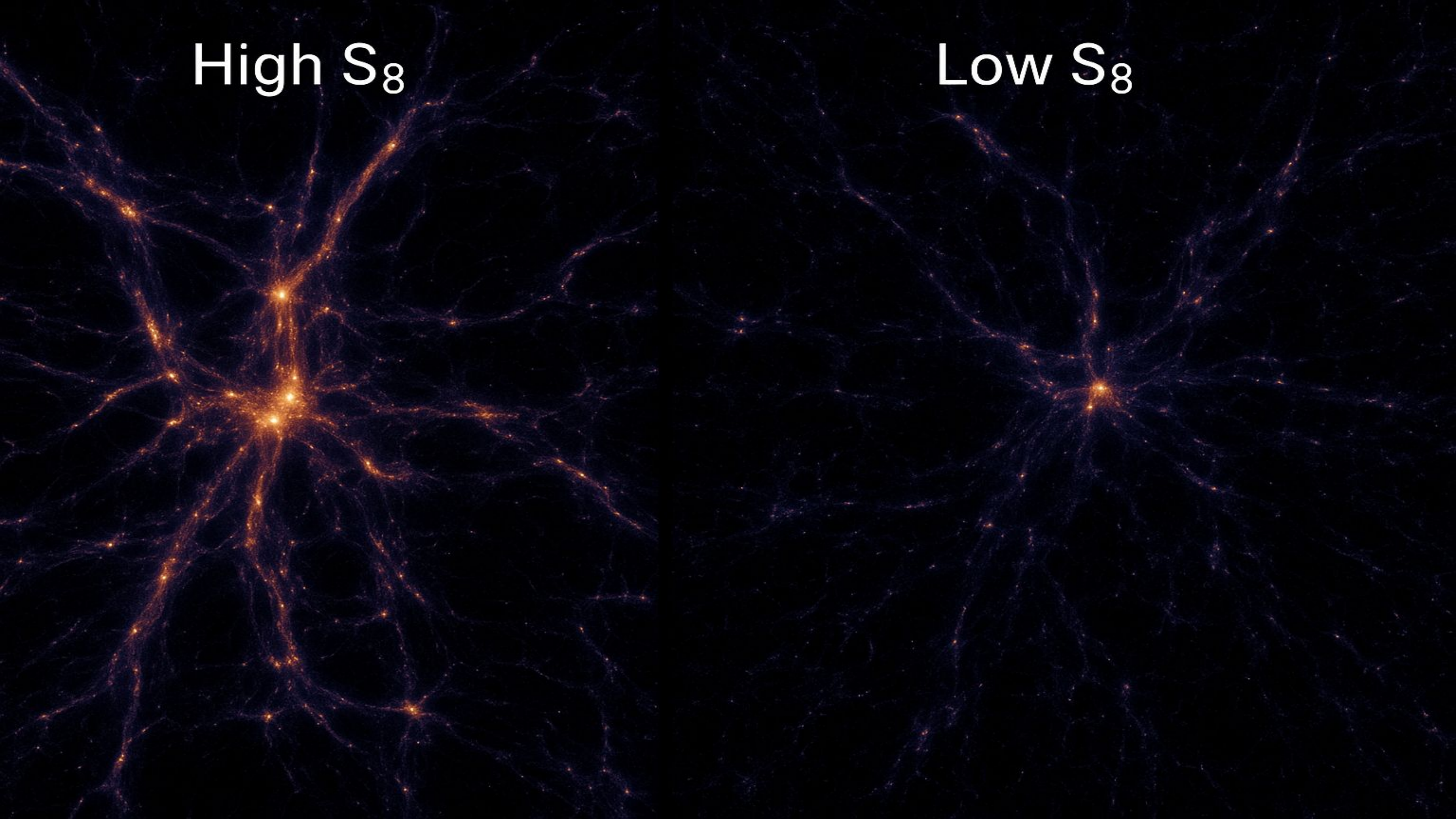
$$\sigma_8^2 = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} P(k) |\widetilde{W}(kR)|^2$$

é o desvio padrão das flutuações de densidade da matéria em escalas de 8 Mpc/h;

S8 mede o grau de aglomeração da distribuição de matéria no universo.

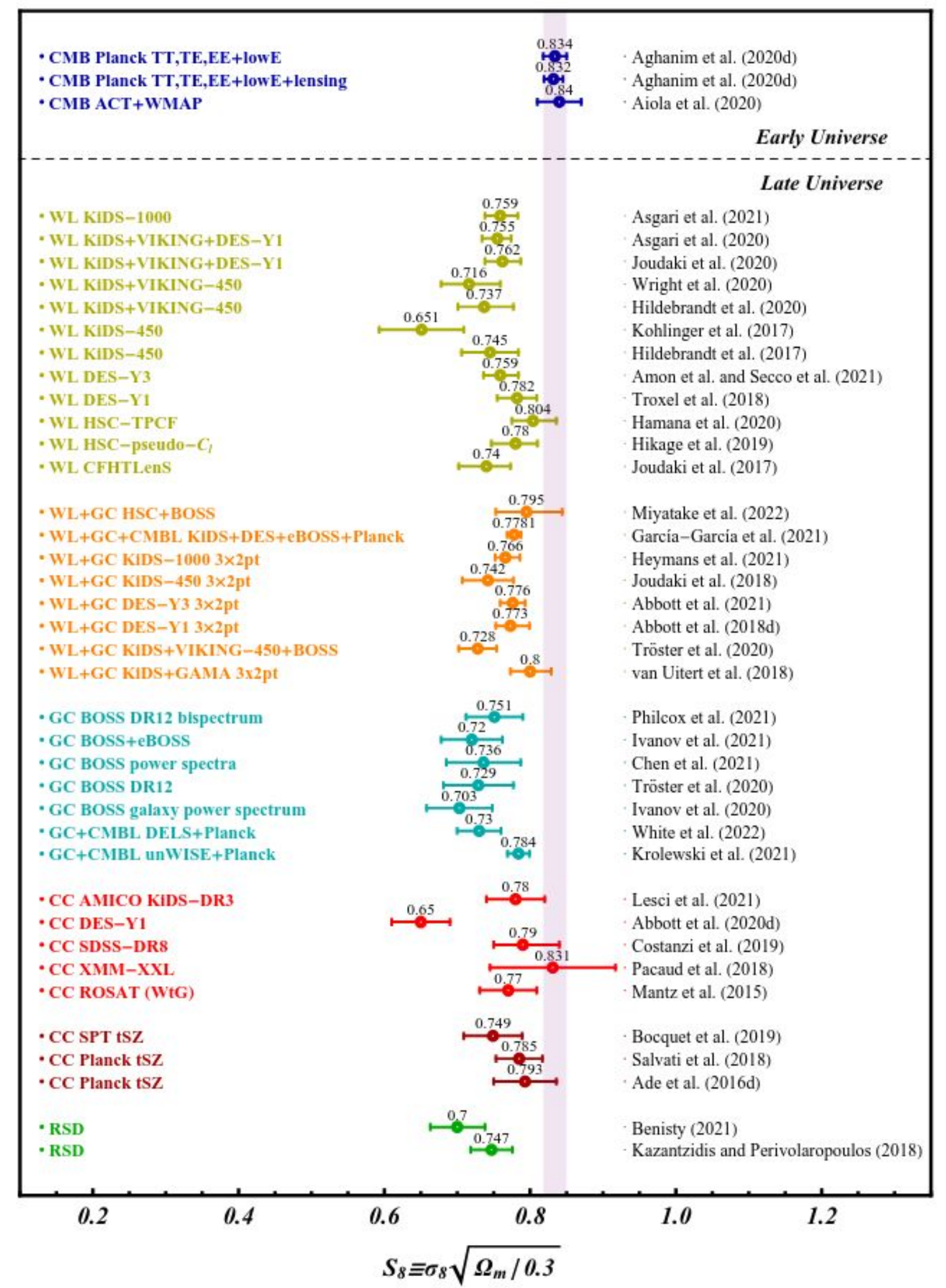
High S_8

Low S_8



Tensão em S8

Nos últimos anos observava-se uma tensão entre as medidas de S8 feitas através de observáveis do universo primordial e tardio, como mostrado na figura ao lado (credito: Abdala et al. 2022; Snowmass)



Tensão em S_8

Resultados recentes, porém, apontam para uma suavização desta tensão (da esquerda para direita: Wright et al. 2025; KiDS e Ghirardini et al. 2024; eROSITA)

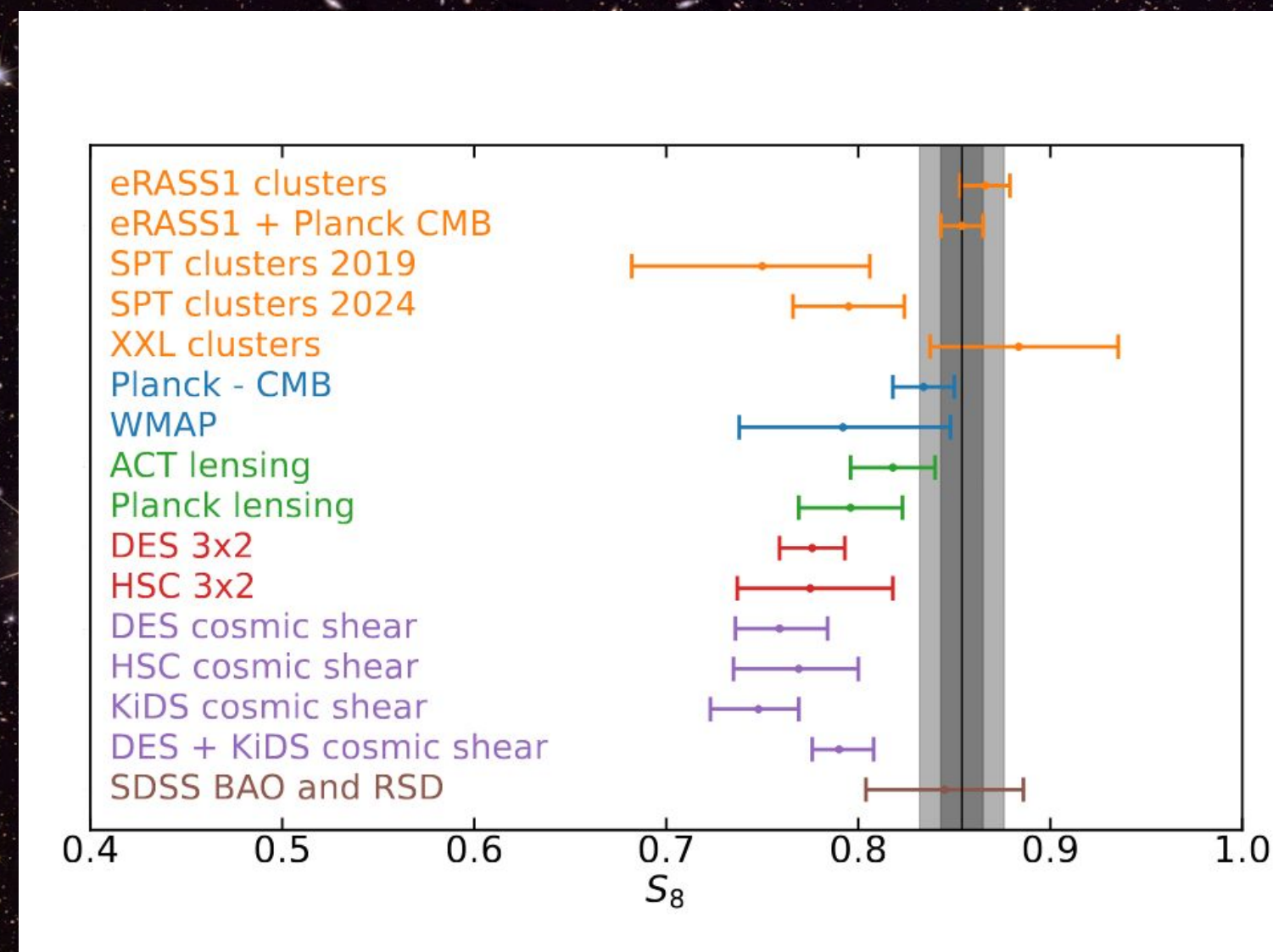
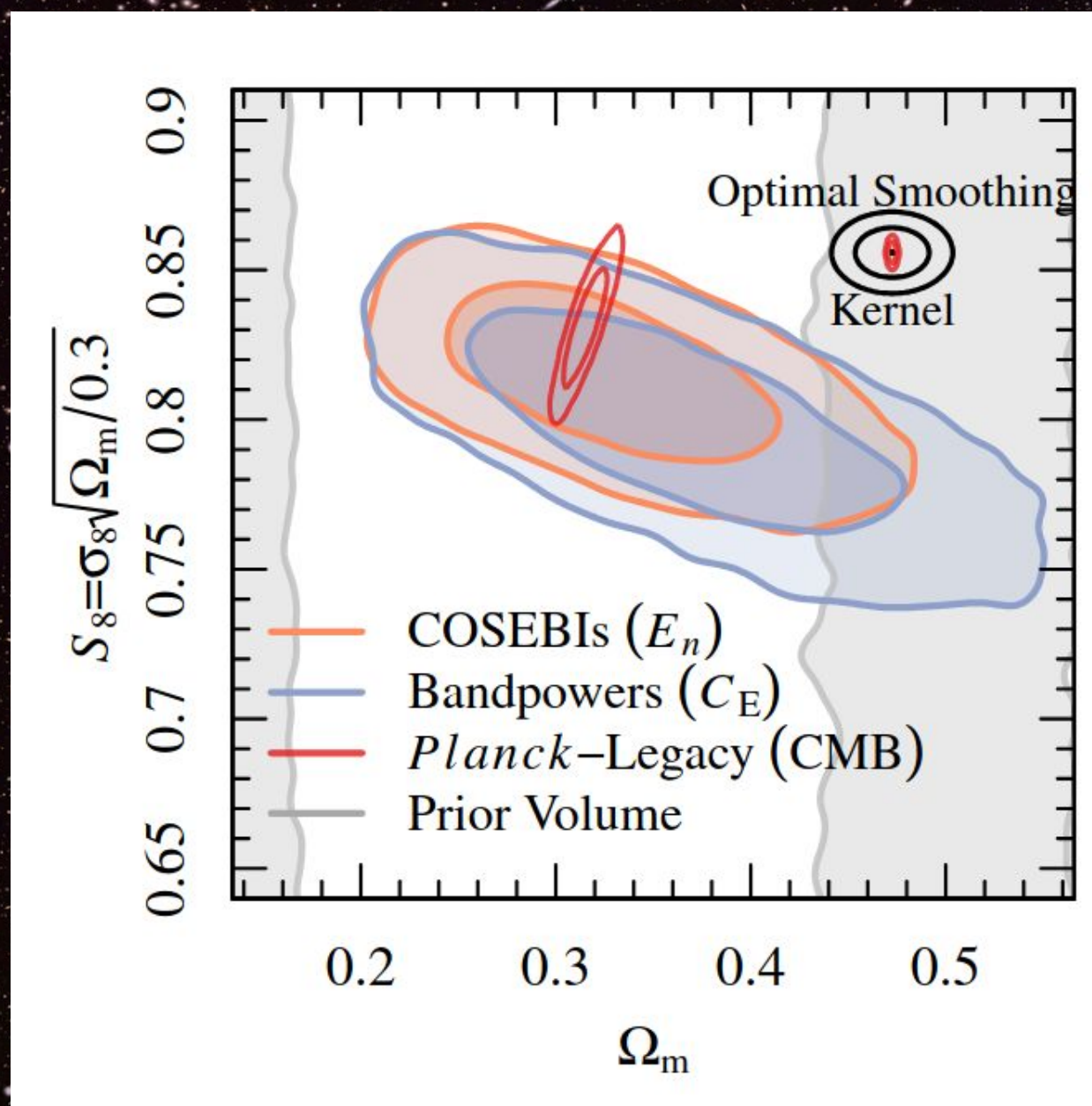
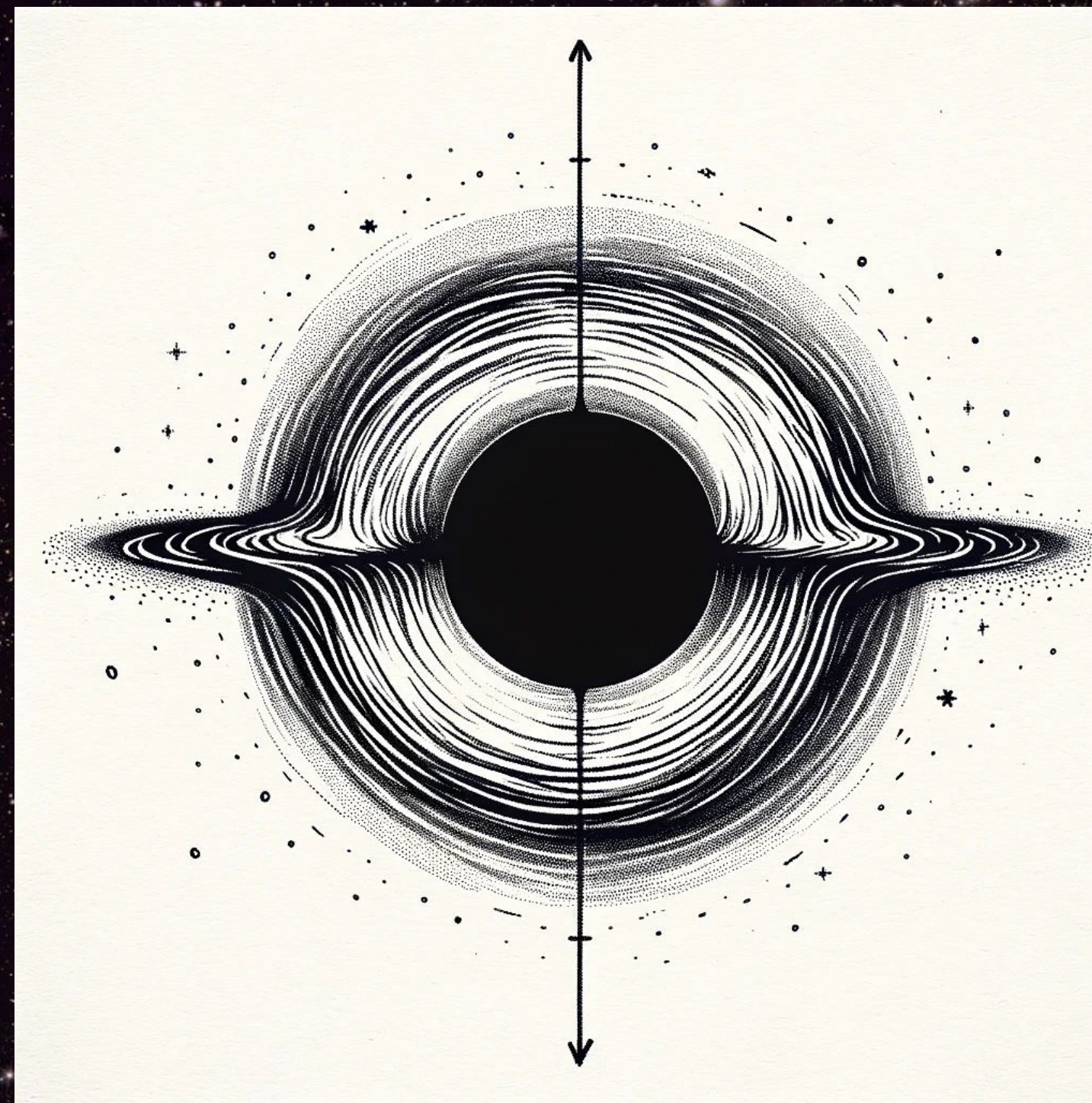


Fig. 10. Comparison of the constraints on $S_8 = \sigma_8 \times \sqrt{\Omega_m}/0.3$ with literature results from SPT-SZ (Bocquet et al. 2019), from SPT-SZ, SPTpol ECS, and SPTpol 500d cluster counts (Bocquet et al. 2024), from XXL cluster number counts and clustering (Garrel et al. 2022), from Planck CMB 2020 (Planck Collaboration et al. 2020a), from WMAP CMB (Hinshaw et al. 2013), from ACT lensing (Qu et al. 2024), from ACT lensing (Madhavacheril et al. 2024), from Planck lensing (Planck Collaboration et al. 2020b), from DES 3x2 correlation function (Dark Energy Survey Collaboration et al. 2022), from HSC 3x2 correlation function (Sugiyama et al. 2023), from DES cosmic shear (Amon et al. 2022; Secco et al. 2022), from HSC cosmic shear (Li et al. 2023), from KiDS cosmic shear (van den Busch et al. 2022), from joint DES and KiDS cosmic shear (Dark Energy Survey and Kilo-Degree Survey Collaboration et al. 2023), from SDSS BAO and RSD (Alam et al. 2021). All the errors shown are at the 1σ level. The vertical line and grey shaded areas represent our measurement's location and $1 - 2\sigma$ confidence level.

Feedback de AGN:

- AGN luminosity is powered by a supermassive black hole ranging from millions to tens of billions of solar masses.
- The rotating disc of gas surrounding the black hole spirals inward due to gravitational attraction.
- As gas falls towards the black hole, it heats up significantly radiating vast amounts of energy.
- AGN feedback regulates star formation and gas dynamics within the galaxy.



Feedback de AGN:

- Black hole accretion:

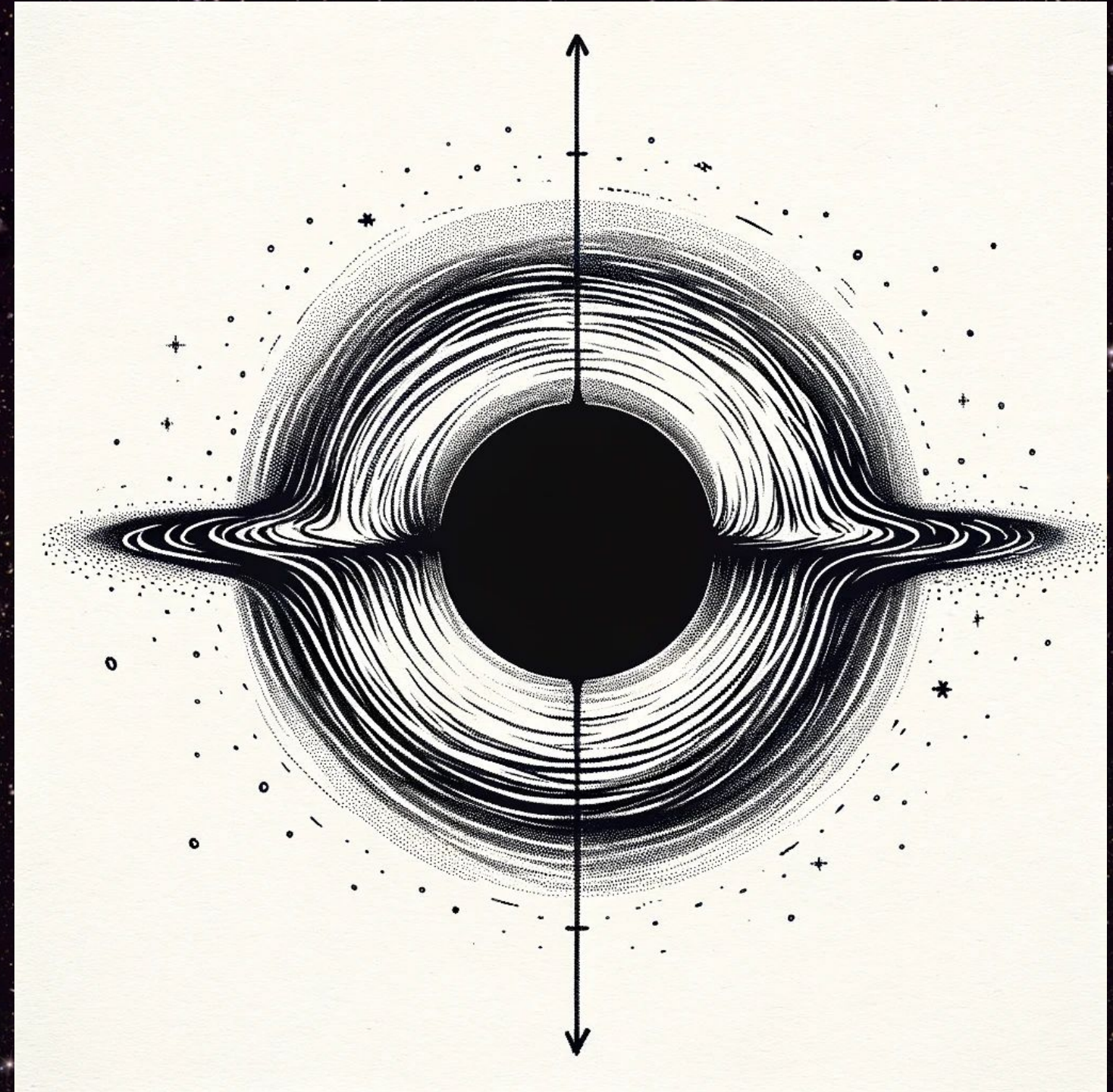
$$\dot{M}_B = \frac{4 \pi \alpha G^2 M_{BH}^2 \rho}{(c_s^2 + v^2)^{3/2}}$$

- Radiative Efficiency:

$$L_r = \epsilon_r \times \left(\dot{M}_{BH} c^2 \right)$$

- Some fraction f of the radiated luminosity couple thermally and isotropically to surrounding gas as:

$$E_{feed} = \epsilon_f \times \epsilon_r \times \dot{M}_{BH} c^2$$



Feedback de AGN:

Outras implementações são possíveis, como feedback cinetico (jets), distinção entre acreção de gás frio e quente, como também modelos híbridos.

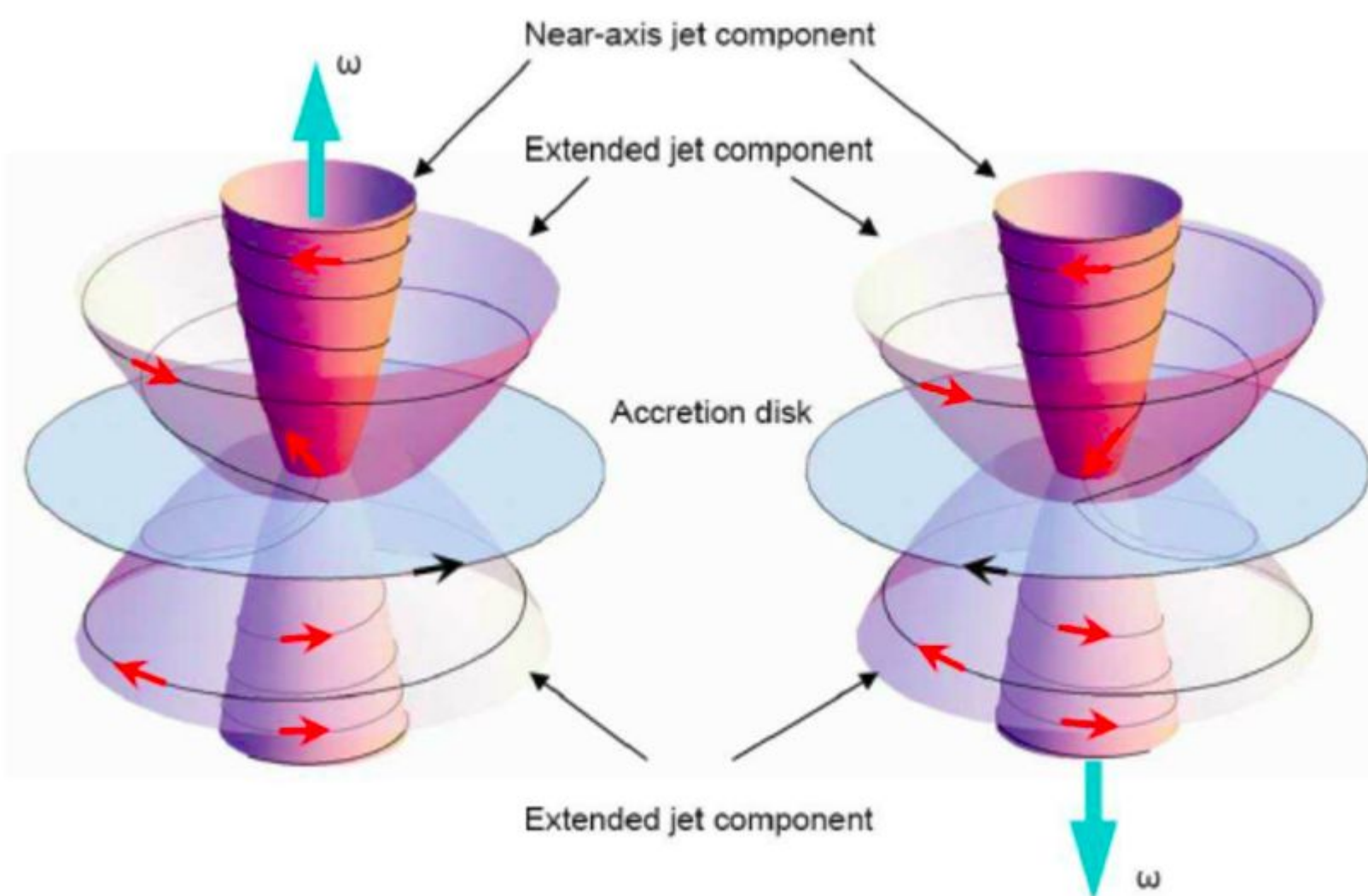
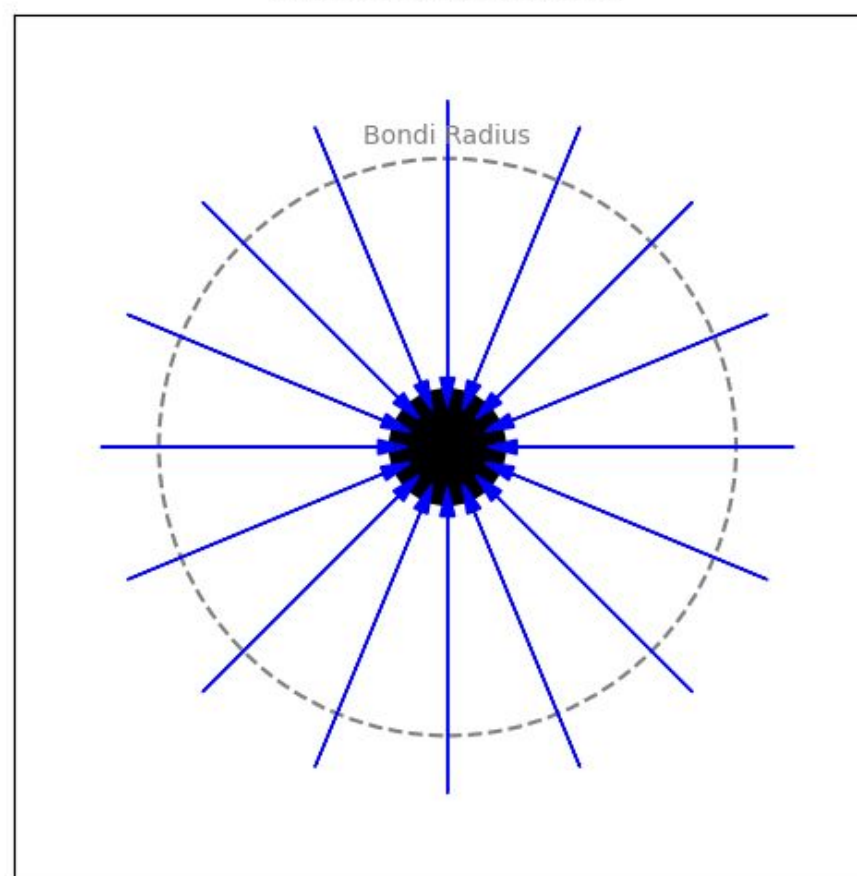
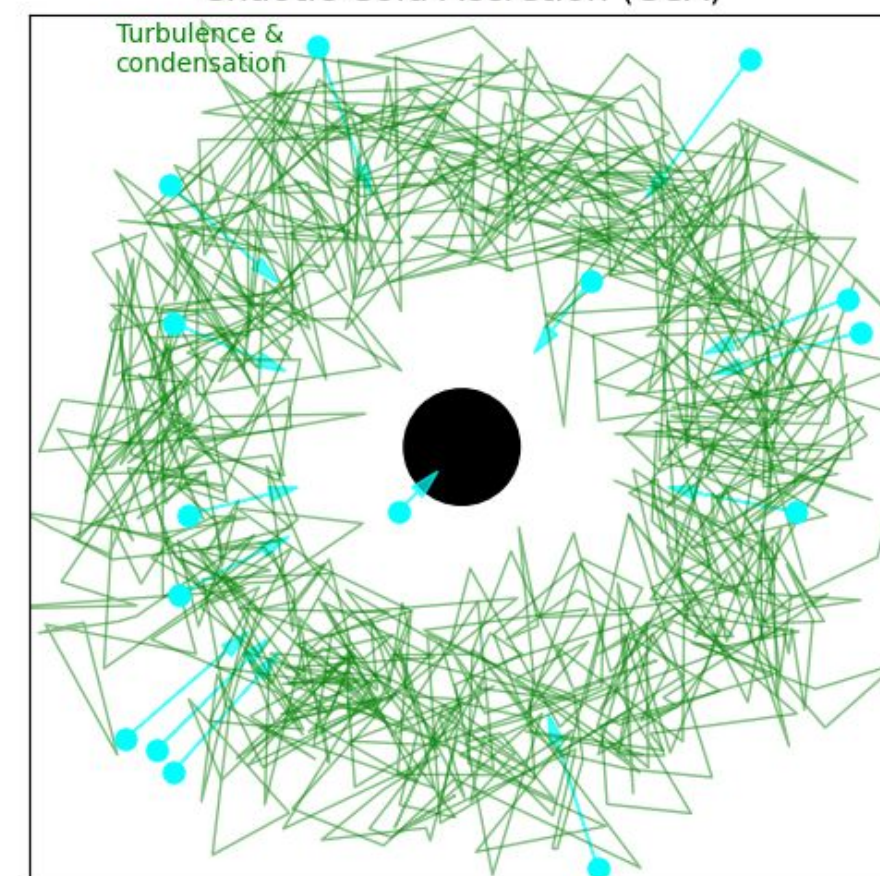


Illustration of Accretion Mechanisms

Bondi-like Accretion

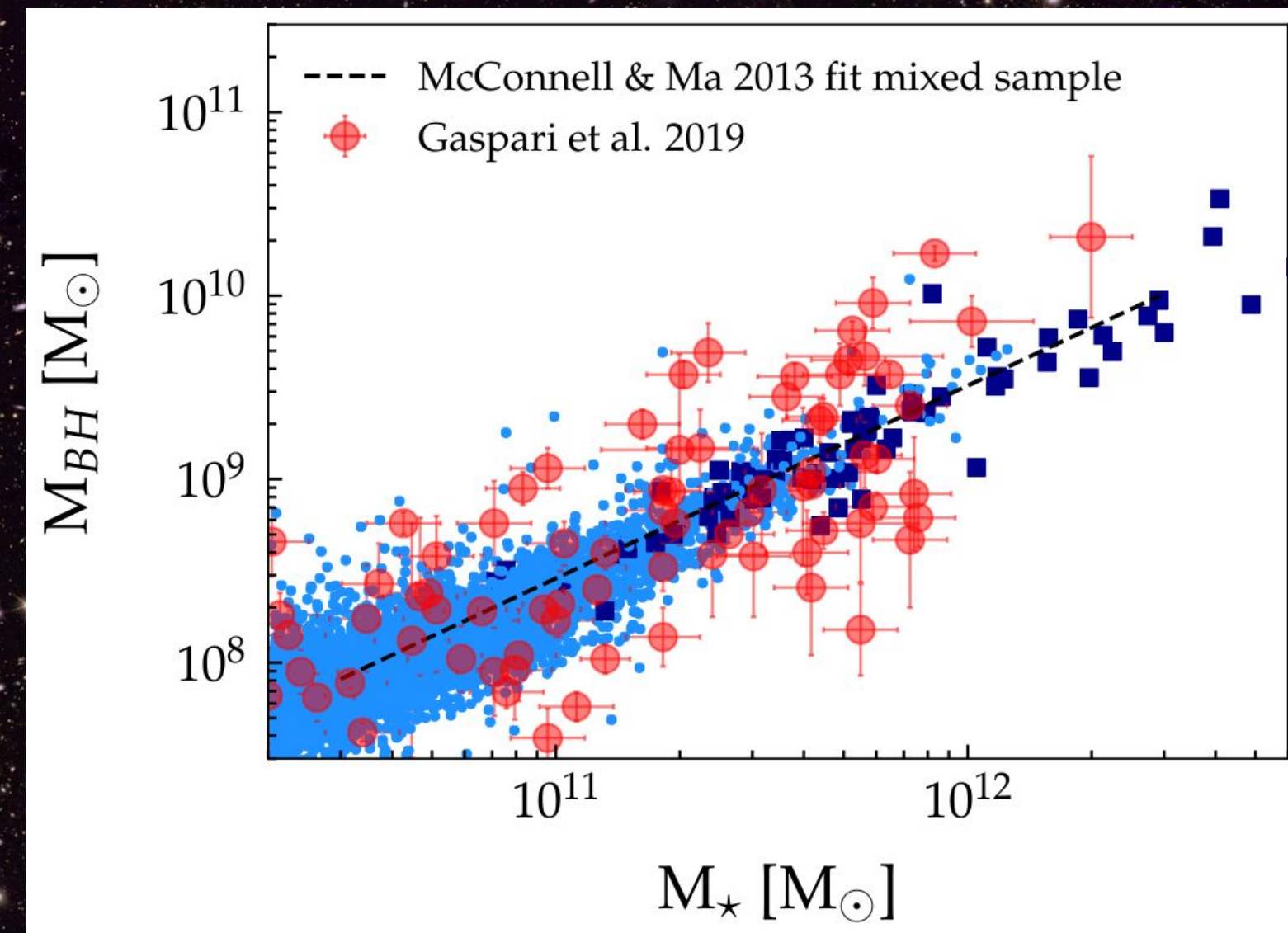


Chaotic Cold Accretion (CCA)



Feedback de AGN:

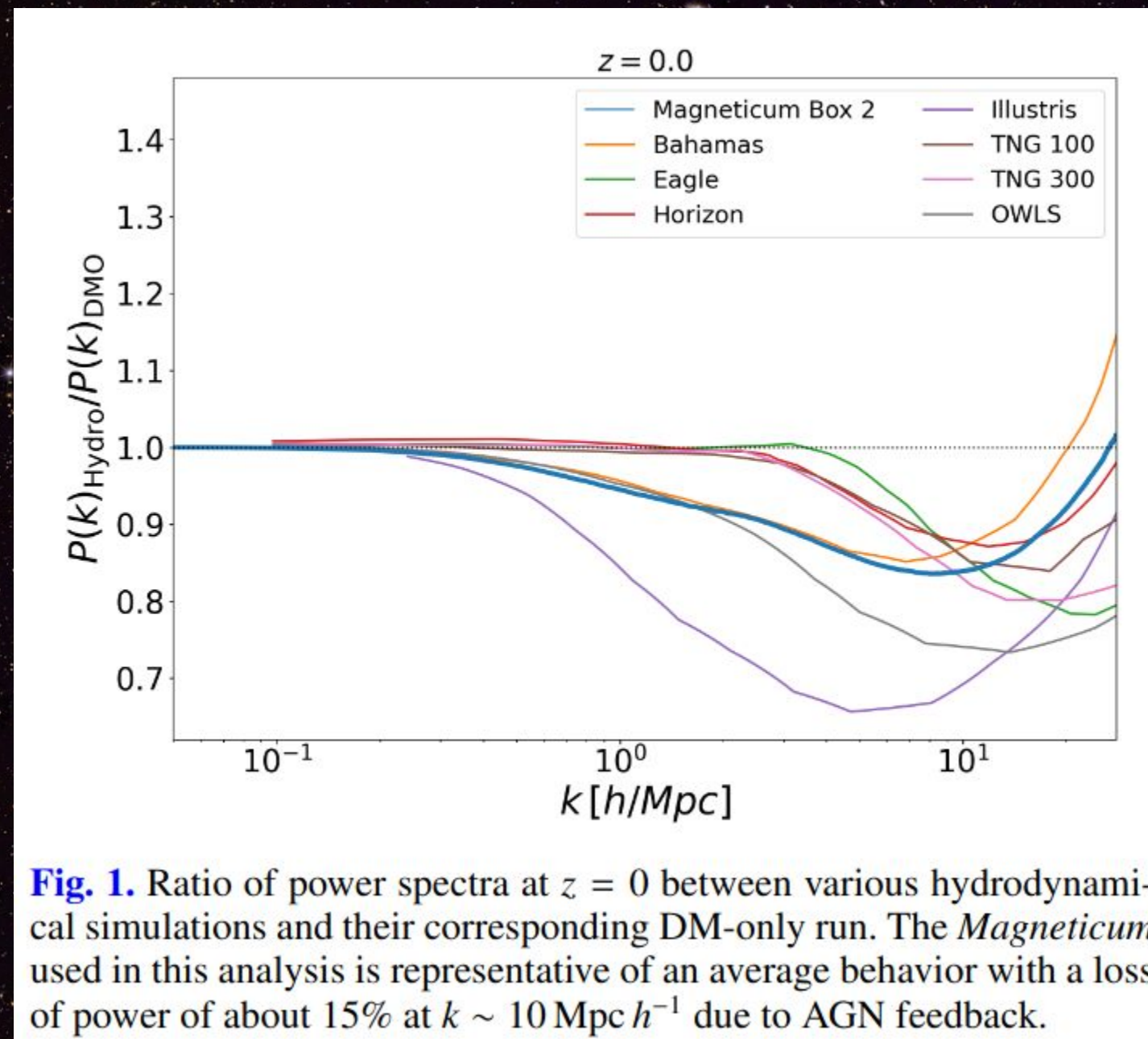
- The free parameters in the sub-resolution modelling has to be carefully adjusted in order to produce reasonably reliable results.
- There is no cartesian set of observables that by reproducing them a hydro simulation is validated.
- The cost of hydro simulations forbids common bayesian methods to be used for the calibration of the sub-resolution modeling



Bassini et al. 2020 (2006.13951)

Tensão em S8 e AGN

Feedback de AGN é um candidato natural ao problema pois a energia injetada no núcleo de grupos e aglomerados de galáxias causa uma supressão no espectro de potencia de materia.



Exemplo e Limitações Observacionais

O estado da arte sobre a viabilidade de AGN como solução única à tensão S8 é um argumento muito quente.

1. McCarthy et al. 2023, usando as simulações Flamingo, concluiu que uma AGN eficiente o suficiente para resolver a tensão reproduziria forte desacordo com as observações usadas para calibração.
2. Todavia, observações recentes de X-ray (Bahar et al. 2024; Popesso et al. 2025) e kSZ (Hadzhiyska et al. 2024) apontam para um efeito de AGN mais forte do que anteriormente considerado nas simulações.
3. Bigwood et al. 2025 recentemente apresentou um pequeno conjunto de simulações chamadas X-Fable que combina modelos de AGN térmico e cinético que promete harmonizar estes diferentes resultados.